# Architecture de Tessera Santé

*Document de référence pour le développement. Repris de la fiche d'architecture établie avec le porteur du 4 au 7 novembre 2026 ; à tenir à jour à chaque décision. Les fiches projet et technique en sont les versions destinées à la direction des soins et au service informatique.*

## 1. Objet et principes

Le code de **Suivi-mesures-isocont** (dépôt `rodtrip2/Suivi-mesures-isocont`) devient le premier module de la plateforme Tessera Santé : un **socle commun** (connexion, comptes, services, droits, chiffrement, stockage, sauvegardes, journal) et des **modules** métier qui s'y branchent. Une seule connexion ouvre les modules auxquels le compte a droit.

- **Aucun recul sur les garanties d'Isocont** : application statique, aucune connexion sortante, données chiffrées, journal en ajout seul, saisie simultanée sans perte.
- **Un droit = une clé** : un compte ne peut déchiffrer que les modules auxquels il a accès.
- **Frontière nette** : le socle ne connaît aucune règle métier ; un module ne touche ni au coffre, ni aux clés, ni aux comptes.
- **Modules par service** : l'établissement choisit quels modules sont ouverts dans quel service.
- **Échanges déclarés** : un module ne lit jamais le journal d'un autre ; il demande au socle une information que l'autre module a déclarée comme fournie.
- **Isocont fonctionne à chaque étape** du développement : chaque étape est une version publiable, sans perte de données.
- **Mêmes conventions** qu'Isocont : sans dépendance ni étape de construction, logique testable sous Node.
- **Ouverture** : la fiche patient et le socle ne supposent pas la psychiatrie.

## 2. État des lieux du code d'Isocont

Une dizaine de fichiers sont déjà indépendants du métier ; le mode formation applique déjà le principe d'un jeu de données à clé propre. Trois fichiers centraux (`model.js`, `session.js`, `ui.js`) mêlent socle et métier et doivent être découpés.

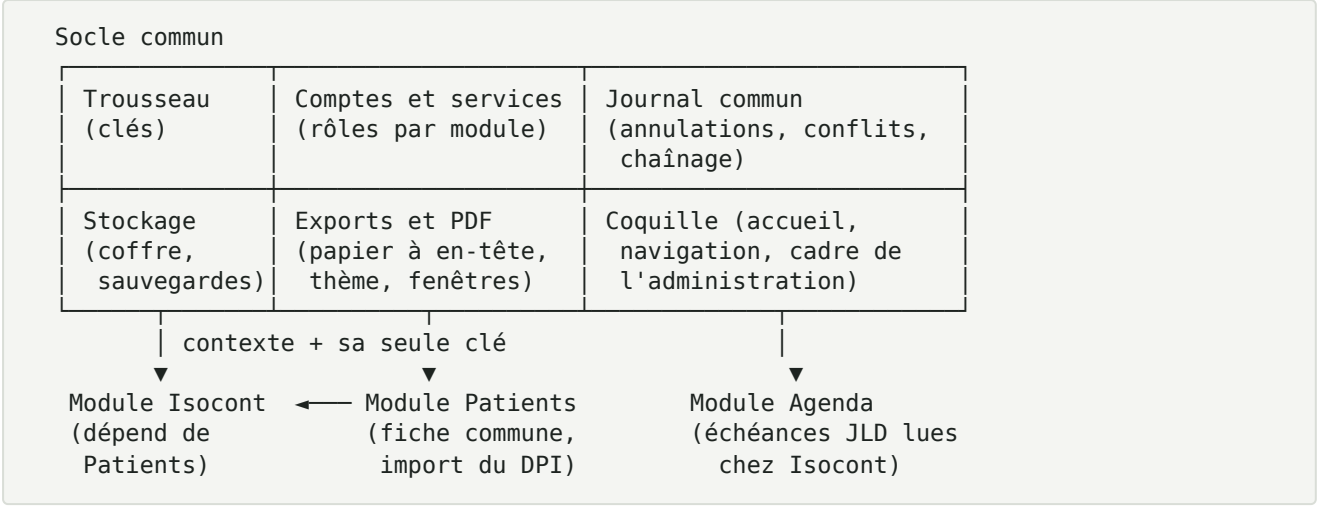
Trois constats :

1. **Une seule clé de données pour tout** : `coffre.json` enveloppe une clé unique (mot de passe, YubiKey, code de secours) qui chiffre les comptes et toutes les saisies.
2. **Services, rôles et accès vivent dans le journal d'Isocont** (saisies `CONFIG` : `config.services`, `config.roles`, `M.ACCES`) : ils passent au socle.
3. **Le mode formation est le bon patron** : sous-dossier `formation/`, clé propre enveloppée dans `coffre.formation`, bascule `dossierActif` / `cleActive` dans `Session`. Un module reprend cette mécanique.

| Fichier d'Isocont | Lignes (nov. 2026) | Destination | Ce qui change |
|---|---|---|---|
| `crypto.js` | 194 | Socle, tel quel | Ajouter les clés personnelles (ECDH) |

| Fichier d'Isocont | Lignes (nov. 2026) | Destination | Ce qui change |
|---|---|---|---|
| `comptes.js` | 141 | Socle, tel quel | — |
| `xlsx.js`, `pdf.js` | 149, 277 | Socle, tel quel | Bibliothèques partagées |
| `theme.js`, `ui-version.js`, `ui-hors-reseau.js`, `ui-verrou.js`, `sw.js` | 13 à 117 | Socle, tel quel | Libellés à généraliser |
| `store.js` | 699 | Socle, à adapter | Arborescence par module, noms réservés |
| `session.js` | 684 | À découper | Coffre, connexion, intégrité, miroir, exports, préférences → socle ; `enregistrer`, `recalculer`, `peut` appellent le module |
| `model.js` | 2 412 | À découper | Rôles, accès, services, réduction du journal, annulations, conflits, chaînage → socle (environ un cinquième) ; le reste → Isocont |
| `ui.js` | 2 823 | À découper | Accueil, connexion, en-tête, navigation, cadre de l'administration → socle ; vues métier → Isocont |
| `ui-comptes.js`, `ui-roles.js`, `ui-formation.js` | 67 à 150 | Socle | `ui-roles.js` lit les accès déclarés par chaque module au lieu de `M.ACCES` |
| `ui-sauvegarde.js`, `ui-miroir.js`, `ui-reglages.js`, `ui-pdf-etab.js`, `ui-apropos.js` | 54 à 355 | Socle | Appels au modèle remplacés par le contrat de module |
| `rules.js`, `import-v13.js`, `import-registre.js`, `demo.js`, `ui-patients.js`, `ui-decompte.js`, `ui-stats.js`, `ui-registre-cada.js`, `ui-alertes.js`, `ui-cas.js`, `ui-parcours.js`, `ui-qualite.js`, `ui-methode.js`, `ui-import.js` | — | Module Isocont (fiches patient → module Patients) | Pas de changement de fond |

## 3. Architecture cible




**Ce que le socle fournit au module (le contexte)**

- L'agent connecté, ses services autorisés et `peut(acces)` pour ce module.
- `enregistrer(type, data, base)` : écrit une saisie chiffrée avec la clé du module, chaînée et horodatée par le socle.
- La réduction générique du journal : tri, annulations et rétablissements, chaînage, détection des conflits (le module dit seulement quel champ une saisie modifie).
- `exporter`, le générateur PDF avec papier à en-tête, l'aide `h()`, les fenêtres, le thème.

**Ce que le module déclare (son contrat)**

| Élément | Contenu | Exemple pour Isocont |
|---|---|---|
| Identité | identifiant, libellé, version, icône | `isocont`, « Isolement et contention » |
| Accès | accès cochables pour les rôles | les 16 accès actuels de `M.ACCES` |
| Saisies | types, champ logique pour les conflits, fonction d'application | `MESURE_DEBUT`, `JLD`, `PAUSE`… |
| Réglages | valeurs par défaut, validation, groupes exportables | `CONFIG_DEFAUT`, `M.GROUPES_REGLAGES` |
| Vues | onglets et sous-onglets d'administration, chacun lié à un accès | Tableau de bord, Mesures, JLD, Registre… |
| Migrations | étapes numérotées et idempotentes | reprise des réglages actuels |
| Formation | génération d'un jeu fictif (facultatif) | `demo.js` |
| Fournitures | nom, version, champs renvoyés, accès requis | `isocont.echeancesJLD` v1 |
| Besoins | fourniture attendue, facultative ou non | `patients` (obligatoire) |

Les saisies propres au socle (`COMPTE`, réglages de l'établissement et des services, activation des modules, `INTEGRITE`) restent dans le journal du socle. Tant qu'un seul module est actif, l'écran d'accueil des modules est sauté.

**Administration unique** : un onglet général pour les éléments communs (comptes, services, activation des modules, sécurité, sauvegardes) et un onglet par module, fourni par le module.

## 4. Comptes, droits et clés

| Clé | Qui la détient | Ce qu'elle ouvre |
|---|---|---|
| Clé personnelle (paire ECDH P-256, Web Crypto) | l'agent : partie privée emballée par son mot de passe ou sa YubiKey ; partie publique en clair dans le coffre | son trousseau |
| Clé de plateforme (AES-GCM 256) | tous les comptes actifs | comptes, services, rôles affectés, journal du socle (aucune donnée de patient) |
| Clé d'un module (AES-GCM 256, par générations) | les agents qui y ont droit, et l'administrateur | les saisies et réglages de ce module |
| Code de secours (**un seul pour la plateforme**) | l'établissement, sous scellé | la clé de plateforme et toutes les clés de module |

- **Remise d'une clé** : l'administrateur chiffre la clé du module avec la partie publique de l'agent (ECDH + HKDF-SHA-256), sans connaître son mot de passe, sur le poste, sans serveur.
- **Rôles** : chaque module définit ses rôles à partir de ses accès ; le socle affecte au compte ses services (communs à tous les modules) et, module par module, ses rôles. Sans rôle dans un module, pas de clé et pas d'affichage.
- **Retrait d'un droit** : suppression de l'enveloppe, puis **nouvelle génération** de la clé du module pour les saisies à venir. Toutes les générations sont remises aux agents qui gardent l'accès et à tout nouvel agent : ils lisent tout l'historique ; seul l'agent retiré ne reçoit pas la nouvelle.
- **Isocont à la migration** : sa clé de module peut être l'actuelle clé de données (pas de rechiffrement). L'outil n'étant pas déployé, la mise en production part toutefois d'un dossier vide.
- **Mode formation** : propre à chaque module, clé du jeu fictif enveloppée par la clé du module.
- **Décisions du porteur pour l'étape 4** (7 novembre 2026, plan relu : *Tessera Santé — Plan de l'étape 4 : le trousseau de clés*) : 1. **Générations tirées d'une clé maîtresse** par clé de droit (HKDF-SHA-256), détenue par l'administrateur et par une **clé de secours** (paire ECDH dont la partie privée est emballée par le code de secours) : la copie sous scellé reste valable après chaque nouvelle génération ; seul le retrait d'un administrateur impose une nouvelle clé maîtresse. 2. **Nouvelle génération automatique** au retrait d'un rôle ou à la désactivation d'un compte, annoncée dans la fenêtre de confirmation. 3. **Aucun rechiffrement** à la migration : l'ancienne clé de données devient la génération 1 des clés de plateforme et d'Isocont ; seules les saisies postérieures sont cloisonnées. 4. Migration des dossiers d'essai : **mots de passe provisoires** pour tous les comptes (sans objet en production, qui part d'un dossier vide). 5. **YubiKey de secours** non nominative **conservée**, rangée avec le code de secours (elle ouvre la clé de secours). 6. **Nouvelle paire de clés créée par l'agent** à son premier changement de mot de passe : l'administrateur ne connaît jamais la clé privée définitive. 7. Clés de module : agents ayant un rôle dans le module et **administrateur seul** en plus.
- **Fichiers chiffrés** : en-tête « SIC2 » portant le numéro de génération (lié au contenu) ; les fichiers « SIC1 » sont lus comme génération 1.
- **Coffre version 2** (0.4.2, `trousseau.js`) : `agents` (parties publiques, compte et clé de secours), `emballages` (partie privée d'un agent ou de la clé de secours, par mot de passe, YubiKey ou code de secours), `cles` (génération courante de chaque clé de droit), `enveloppes` (`cle`, `g` = génération ou `m` pour la clé maîtresse, `pour`), `comptes` chiffrés par la clé de plateforme. Un

dossier neuf est créé en version 2 ; un coffre version 1 s'ouvre et s'utilise comme avant (fichiers « SIC1 ») jusqu'à sa migration (0.4.3).

- **Migration d'un coffre version 1** (0.4.3, *Comptes et sécurité → Protection des données*) : par un compte administrateur, qui redonne son mot de passe (il le garde) et, s'il le connaît, le code de secours actuel (repris ; sinon nouveau code). L'ancienne clé de données devient la génération 1 « d'origine » des clés de plateforme et d'Isocont (enveloppée aussi pour la clé de secours, car elle ne se déduit pas d'une clé maîtresse) ; génération 2 distincte pour les saisies à venir ; clé personnelle et mot de passe provisoire pour chaque autre compte actif (fiches de remise) ; clés de sécurité à réenregistrer, copie sous scellé à refaire ; trace `MIGRATION_TROUSSEAU`. Un poste resté connecté se verrouille à sa synchronisation suivante. **Retour à la clé unique** : tant que l'ancien coffre figure dans l'historique, l'administrateur peut le remettre en place (les saisies postérieures à la migration deviennent illisibles).
- **Remise selon les droits** (0.4.4) : clé de plateforme à tout compte actif ; clé d'Isocont à un compte qui a un rôle d'Isocont et au moins un service où le module est activé (l'encadrement et l'administrateur suivent l'activation ; l'administrateur a toujours toutes les clés et les clés maîtresses). Sans la clé, le journal du module n'est pas lu et l'agent voit un message. Les droits sont appliqués aux clés à chaque modification d'un compte et après chaque réglage, annulation ou import (`Session.appliquerDroits`, sans effet si rien ne change) : un détenteur qui perd une clé → nouvelle génération remise aux seuls détenteurs restants (trace `GENERATION`) ; un administrateur qui perd ce rôle → nouvelle clé maîtresse (`cles.<nom>.base` : première génération qu'elle produit ; les générations antérieures sont remises explicitement, au secours compris).
- **Premier changement de mot de passe** : l'agent crée sa propre clé personnelle et se remet ses clés ; l'administrateur ne l'a jamais connue.
- **Postes ouverts** : à la relecture du coffre (au plus toutes les minutes), le trousseau est rouvert ; accès retiré ou clé personnelle renouvelée → verrouillage avec message. Délai assumé : un poste peut écrire jusqu'à une minute avec l'ancienne génération.
- **Trousseaux incomplets** : listés dans *Comptes et sécurité* (« Clés à réémettre »), réémission par l'administrateur.
- Garde-fou : une clé dont les octets sont tous nuls est refusée (aucun chiffrement avec une clé effacée par erreur).
- **En mémoire pendant la session** : les clés de droit ouvertes et la partie privée de l'agent (nécessaire pour réemballer sa clé : changement de mot de passe, ajout d'une YubiKey), effacées au verrouillage ; les clés AES importées ne sont pas exportables.
- **Relecture indépendante** (0.4.5) : corrections appliquées. Comptes expirés traités comme désactivés pour les clés ; tout changement de son mot de passe crée une **nouvelle clé personnelle** (les clés de sécurité de l'agent sont retirées, à réenregistrer) ; retrait de sa propre clé de sécurité = mot de passe redemandé et nouvelle clé personnelle (une clé perdue n'ouvre plus rien) ; la clé de sécurité d'un autre agent se retire en réinitialisant son mot de passe ; connexion par clé de sécurité refusée pour un compte expiré ou désactivé ; avant chaque écriture du coffre, le trousseau du poste est confronté au coffre relu (clés changées → réouverture, clé personnelle retirée ou remplacée → verrouillage) ; la génération courante ne recule jamais (la plus haute reçue fait foi) ; une enveloppe illisible n'empêche plus d'ouvrir les autres ; la copie sous scellé est signalée « à refaire » quand une clé maîtresse change.
- **Attestation du coffre** (0.5.0, `attestation.js` ; décision du porteur du 7 novembre 2026 : un agent qui garde un accès en écriture au partage et la clé de plateforme fait partie de la menace couverte). `coffre.attestation` = { `publique` (ECDSA P-256), `temoin` (ECDH), `privees` (chiffrées par une clé tirée de la clé maîtresse de plateforme), `etat` (texte canonique signé), `signature` }. L'état signé porte : date de création du coffre, compteur `n`, auteur, clé de secours, témoin, parties publiques des agents, `cles` (génération courante, base, générations perdues),

empreinte SHA-256 de chaque génération et de chaque clé maîtresse, code d'authentification des droits des comptes (rôles, services, activité, fin de validité ; clé tirée de la clé de signature : aucun rôle en clair). **Ancre** : empreinte de la clé publique d'attestation, emballée avec la partie privée de chaque agent et de la clé de secours (« ANC1 »). Tout agent : signature et ancre vérifiées à l'ouverture, seules les générations attestées acceptées, génération d'écriture = celle de l'état signé, connexion refusée sur une anomalie bloquante. Administrateur : vérifie en plus comptes, parties publiques (preuves de continuité acceptées) et clé de secours avant chaque modification du coffre, puis signe ; il se connecte malgré une anomalie pour réparer, sans aucune remise de clé avant. **Preuve de continuité** : un agent qui crée sa clé personnelle joint un HMAC tiré d'un échange ECDH entre son ancienne partie privée et le témoin. **Version antérieure** : compteur retenu par chaque poste (`localStorage`) et lu dans l'historique du coffre. Coffre d'avant 0.5.0 : attestation établie à la connexion d'un administrateur, emballages ancrés à la connexion suivante de chaque agent.

- **Réparations** (*Comptes et sécurité → Intégrité du coffre*, bandeau rouge pour l'administrateur) : *Renouveler les clés* (coffre restauré ou version antérieure ; décision du porteur : renouvellement obligatoire après toute restauration, les agents ne se connectent pas avant) ; *Nouvelle clé personnelle* d'un compte dont la partie publique a été remplacée ; *Nouveau code de secours* ; *Remettre la dernière version attestée* (version de l'historique au compteur le plus élevé dont signature, comptes et parties publiques sont intacts, la clé personnelle de l'administrateur qui répare est gardée, puis renouvellement). Renouvellement : nouvelles clés maîtresses, génération au-dessus de toute génération déjà employée (historique), générations dont l'empreinte n'est pas attestée déclarées perdues (`cles.<nom>.perdues`). Traces `ATTESTATION`, `RENOUVELLEMENT`, `REMISE_ATTESTEE`.
- **Compromission** (décision du porteur) : *Tout renouveler* : clés maîtresses et générations, clés d'attestation (nouvelle ancre), code de secours, clé personnelle de chaque compte actif ; l'administrateur garde son mot de passe, les autres reçoivent un mot de passe provisoire ; clés de sécurité retirées ; trace `COMPROMISSION`.
- **Limites assumées** : un détenteur de la clé de plateforme peut forger une saisie du journal du socle (réglage commun, dont l'activation des modules : au plus la clé d'un module où il a déjà un rôle) ; les enveloppes « m » révèlent quels comptes sont administrateurs ; les octets des clés reçues restent en mémoire pendant la session.

## 5. Modules par service

Un agent voit un module dans un service si : le module est **activé pour ce service**, l'agent est **affecté à ce service**, et il a **un rôle dans ce module**. Activation réglée par l'administrateur, tracée au journal du socle.

- **Clés** : l'agent reçoit la clé d'un module dès qu'un de ses services l'active.
- **Cloisonnement entre services d'un même module : par l'interface** (décision du porteur, pour simplifier les transferts de patients). Une clé par module et par service a été écartée.
- **Rôle selon le service** : prévu dans le modèle de données dès le départ (rôle affecté par module et par service) ; écran de réglage plus tard.
- **Désactivation d'un module pour un service** : données conservées, plus de saisie, consultation par le cadre et l'administrateur.
- **Réglage** (0.4.0) : `modulesServices` au journal du socle, `{ <module>: { tous: false, services: [codes activés] } }` ; sans réglage, module activé pour tous les services, y compris ceux créés ensuite ; dès qu'un module est désactivé quelque part, un service créé ensuite est à activer (choix prudent, visible dans le panneau).

- **Consultation d'un service désactivé** : l'administrateur et les rôles d'encadrement déclarés par le module (Isocont : cadre de santé). Une saisie est refusée dès qu'elle agit sur un service désactivé : service indiqué, service qui suit la mesure, service de la fiche patient (`saisies.cibles` du contrat).

## 6. Échanges entre modules

| Mode | Fonctionnement | État |
|---|---|---|
| Lecture à la volée | le socle demande au module fournisseur de calculer, sur le poste, avec sa clé déjà dans le trousseau de l'agent ; rien n'est écrit | **retenu** |
| Publication | le fournisseur réécrit un extrait minimal chiffré par une clé d'échange du service (`echanges/<module>/<service>.enc`) | prévu dans le contrat, **désactivé par défaut** ; activation après avis du délégué à la protection des données |

- Exemple : `isocont.echeancesJLD` v1 (date et heure, nature : information, saisine, décision ; type de mesure ; service ; référence de la mesure ; statut), consommé par l'Agenda, facultatif pour lui. Les échéances restent calculées par le moteur légal (`M.suiviJLD`, `rules.echeances`) depuis le début de la mesure.
- **Identité du patient dans l'agenda** : au choix de l'établissement, aucune, initiales, IPP ou nom complet (le plus exposant, à réserver aux services qui en ont besoin). Par défaut : la référence de la mesure ; un clic ouvre la mesure pour qui y a accès.
- **Lecture seule** : un module n'écrit jamais dans un autre.
- **Mise à jour** : le socle signale « module X a changé » (`Session.sur`), le consommateur se rafraîchit.
- **Garde-fous** : interfaces numérotées, pas de dépendance circulaire, tests sous Node avec un faux fournisseur.

## 7. Module Patients

Module de référence, partagé par tous les modules qui concernent des patients, avec ou sans mesure. La liste des patients existe dans le DPI ; la fiche commune sert à **relier les modules entre eux**.

**Ce qui change de place**

| Élément | Aujourd'hui dans Isocont | Demain |
|---|---|---|
| Identité (IPP, nom, prénom, date de naissance) | saisie `PATIENT` | Patients |
| Protection juridique, patient détenu | saisie `PATIENT` | Patients |
| Mode d'hospitalisation et historique daté | saisie `MODE_HOSPI` | Patients |
| Fusion de fiches, doublons | `FUSION`, `M.doublonsPossibles` | Patients ; les modules rattachent leurs données à la fiche conservée |

| Élément | Aujourd'hui dans Isocont | Demain |
|---|---|---|
| Droit d'accès d'un patient | `M.donneesPatient`, Isocont seul | le socle réunit l'export de tous les modules |
| Durée de conservation | `M.auDelaConservation`, d'après les mesures | Patients, d'après la dernière activité dans tous les modules |
| Cumuls, âge au début, mode retenu au registre, alertes | moteur Isocont | restent dans Isocont, qui lit la fiche |

**Champs de la fiche** (décision du 5 novembre 2026)

| Champ | Source |
|---|---|
| IPP, nom, prénom, noms de naissance et d'usage, date de naissance, sexe | import du DPI ou saisie |
| Séjour : entrée, sortie, unité ; chambre et lit | import du DPI ou saisie |
| Médecin de 1re ligne, médecin de 2e ligne | saisie dans Tessera (distincts du médecin responsable du DPI) ; importables plus tard si le DPI les porte |
| Référents soignants (plusieurs) | saisie dans Tessera, parmi les comptes du service, nom libre possible |
| Protection juridique, patient détenu, mode d'hospitalisation | saisie dans Tessera |
| Psychologue référent ; suivi par l'assistant(e) social(e) du service (oui ou non, nom facultatif) | saisie dans Tessera, datés (décision du 7 novembre 2026) |

**Règles**

- **Dépendance forte** : Isocont et l'Agenda ne fonctionnent pas sans Patients ; le socle charge Patients d'abord ; un agent qui a accès à un module lié aux patients reçoit la clé de Patients en lecture.
- **Lecture et écriture distinctes** : créer ou corriger une fiche est un accès du module Patients, paramétrable (IDE, secrétaire et cadre par défaut).
- **Commun ou propre** : Patients ne garde que ce qui sert à plusieurs modules ; un module peut déclarer un champ supplémentaire, activé par l'administrateur. Aucune donnée clinique.
- **Libellés réglables par service** (« Psychiatre de 1re ligne » en psychiatrie, « Médecin de 1re ligne » ailleurs) ; liste des médecins du service reprise de `config.psychiatres` et passée au socle. Champs propres à la psychiatrie (mode légal, détenu) activés par service.
- **Historique daté, jamais écrasé** : un changement de mode, de protection, de médecin ou de référent est une saisie datée ; les calculs d'Isocont lisent la valeur en vigueur à la date de la mesure.
- **Fusion** : faite dans Patients, signalée aux modules, qui recalculent ; aperçu de l'impact sur tous les modules.

**Sous-étapes** (étape 5, chacune publiable) :

1. **Journal et clé du module Patients (0.6.0).** `module-patients.js` : module de référence (`reference: true` : ni onglet ni droits propres à ce stade), saisies `PATIENT`, `MODE_HOSPI`, `FUSION`, fourniture `patients.fiches` v1 ; Isocont la déclare comme besoin obligatoire. Registre : ordre de

chargement (fournisseurs d'abord), module de chaque type de saisie, modules dépendants ; un type n'appartient qu'à un module. Session : un journal par module dont l'agent détient la clé (`modules\patients\` avant `modules\isocont\`), saisie rangée dans le journal du module qui déclare son type ; Isocont reçoit les saisies des deux journaux et reconstitue son état comme avant (lecture à la volée par la session). Clé de Patients remise à qui a droit à un module qui en dépend (et à l'administrateur) ; nouvelle génération au retrait. Coffre créé avant le module : clé créée à la connexion d'un administrateur (trace `CLE_MODULE`), fiches écrites dans le journal d'Isocont en attendant. Reste dans le journal d'Isocont : les lots (imports, jeu de démonstration), jusqu'à la sous-étape 2.

2. **Fiche reconstituée par Patients (0.6.1).** Fourniture `patients.fiches` v1 calculée par Patients (`calculer`, lue par `registre.fournir`) : fiches en vigueur, fusions, fiches fusionnées, modes datés, **historique daté** de la protection, du statut de détenu et du service (`historique[champ]`, `valeurAu` ; Isocont lit encore la valeur actuelle, comme avant). Isocont (`M.reduire(evts, contexte)`) part de ces fiches et ne traite plus `PATIENT`, `MODE_HOSPI`, `FUSION` ; les mesures d'une fiche fusionnée sont rattachées à la fiche conservée dès leur lecture (fusion « signalée » par le recalcul). **Lots** : un lot touchant plusieurs journaux est rangé en un lot par journal (socle, Patients, Isocont), liés par `lien` ; annuler l'un annule les autres, les annulations produites citent l'annulation d'origine (`origine`) et se rétablissent ensemble. Droit d'accès : changements datés de la fiche ajoutés à l'export.
3. **Fiche commune complète.** *Fait (0.6.2)* : droits de la fiche (accès « Fiches patient : créer et corriger » = `PATIENT` ; mode d'hospitalisation rattaché à l'accès des mesures, puis **à la fiche** (0.9.1, décision du porteur du 7 novembre 2026 : il servira à d'autres modules ; accès « Fiches patient » = `PATIENT`, `SEJOUR`, `MODE_HOSPI`, l'accès des mesures garde `MODE_HOSPI` pour la saisie avec la mesure ; mode et date demandés à la création d'une fiche, mode actuel et historique dans la fiche) ; AS sans fiche, secrétaire avec, par défaut ; la fiche suit un transfert sans ce droit) ; onglet *Patients* déclaré par le module Patients et affiché en tête (`registre.onglets()`). *Fait (0.6.3)* : champs `nomNaissance`, `sexe` (F, M, I), `medecin1`, `medecin2`, `referents` ([{ id du compte ou null, nom }]) de la saisie `PATIENT`, datés comme la protection, le statut de détenu et le service ; saisie `SEJOUR` (séjours successifs : `sejourId`, IEP, entrée, sortie, unité, chambre, lit ; `sejourEnCours`) ; accès « Fiches patient » = `PATIENT` et `SEJOUR` ; réglage `fichePatient.services[code]` { psychiatrie (par défaut oui), libellés des médecins } au journal du socle (`optionsFiche`) ; onglet *Patients* : *+ Nouvelle fiche* (patients sans mesure), fiche en lecture seule sans l'accès, séjours, référents parmi les comptes du service (liste de surveillance) ou nom libre ; panneau *Fiche patient par service*.
4. **Import de la liste des patients du DPI (0.6.4).** `import-patients.js` (logique, sous Node) et `ui-import-patients.js` (onglet *Patients → Importer la liste du DPI…*) : lecture CSV (UTF-8 puis Windows-1252) ou Excel, lecteur CSV commun déplacé dans `xlsx.js` ; colonnes proposées par nom d'en-tête, colonnes découpées (« Nom prénom » selon les règles du § 8, « Loc. » en chambre et lit) ; unités du DPI → services (ou écartées), valeurs du sexe ; aperçu (nouveaux, mis à jour, écarts gardés, doublons à confirmer, découpages à vérifier, erreurs, absents) ; saisies `PATIENT` et `SEJOUR` marquées `origine: 'import-dpi'` en un lot annulable ; source de chaque champ (`sources` : import ou saisie) : une saisie dans Tessera n'est jamais écrasée ; découpage validé gardé (`decoupageNom`) ; sortie des absents seulement si cochée. Modèle mémorisé (`config.importPatients.modeles`, établissement ou service ; noms de colonnes et correspondances seulement), groupe d'export des réglages « Module Patients ».
5. **Reprise de l'historique (0.7.0).** Les imports du registre et du classeur sont rangés en deux lots liés (Patients : fiches et modes ; Isocont : mesures, pauses, JLD, tiers, surveillance), annulés ensemble ; calculs identiques à ceux d'un lot unique (registre vérifié par test) ; fiches marquées `origine: 'import-historique'` (source « import » : la liste du DPI peut les compléter) ; rattachement par

l'IPP, pas de doublon si relancé (mécanique d'Isocont) ; ordre conseillé : historique, puis liste du DPI. Droit d'accès : export réunissant la fiche complète, les séjours, les modes, les changements datés et les mesures. Durée de conservation : dernière activité dans tous les modules (fin de mesure, sortie de séjour ; un séjour en cours retient le patient).

**Fenêtre du module Patients (0.10.0, décisions du porteur du 7 novembre 2026).** Patients a sa propre fenêtre (barre des modules) avec l'onglet *Liste des patients* ( `liste-patients.js` pour la logique, `ui-liste-patients.js` pour l'écran) ; l'onglet *Patients* d'Isocont, qui montre les statistiques d'isolement et de contention par patient, reste tel quel dans la fenêtre d'Isocont (déclaré par Isocont). La liste se règle par l'agent : **périmètre** (hospitalisés ; hospitalisés et sorties récentes, `joursRecents` jours, 7 par défaut ; tous), **présentation** en liste ou **par chambre** (ordre naturel des numéros), **tri** par colonne, **recherche** (nom, IPP, chambre), **colonnes** choisies et ordonnées (dont, pour qui détient la clé d'Isocont, mesures en cours, cumuls sur 15 jours et vigilance, lus à la volée), **couleur de la ligne ou du texte selon le mode d'hospitalisation** (couleurs réglables), **filtres** (modes, médecin, référent ou psychologue). Une fiche sans séjour connu compte comme hospitalisée. **Affichages** : ceux de l'agent (préférence de son compte, `vuesPatients`) et ceux réglés par l'administrateur (*Administration → Patients*, `config.patientsListe.vues`), proposés aux agents d'un service et d'un métier (aucun : tous) ; fournis : « Patients hospitalisés », « Par chambre », « Isolement et contention ».

## 7 bis. Module Agenda (besoins exprimés par le porteur le 7 novembre 2026)

L'Agenda organise le service ; il ne contient **aucune donnée clinique** (le contenu des accompagnements, des activités et des entretiens reste dans le DPI).

| Élément | Contenu | Règles |
|---|---|---|
| **Accompagnement** | Patient(s), professionnels prévus, plage horaire (début, fin), lieu ou motif court (ex. « rendez-vous extérieur ») | Professionnels choisis parmi les comptes du service (nom libre possible) ; identité du patient affichée selon le réglage de l'établissement (§ 6) |
| **Activité thérapeutique** | Intitulé, plage horaire, lieu, professionnels, **liste des patients prévus** | Planification seulement : la présence effective n'est pas tracée (elle relève du DPI) |
| **Réunion** | Intitulé (synthèse, staff, réunion institutionnelle…), plage horaire, lieu, participants | Affichée dans les alertes « réunions à venir » |
| **Entretien** (0.10.0) | Entretien **médical ou infirmier**, **individuel ou avec la famille** ; un ou plusieurs professionnels prévus ; patient | Décision du porteur du 7 novembre 2026 ; intitulé facultatif (« Entretien infirmier avec la famille ») |

| Élément | Contenu | Règles |
|---|---|---|
| **Permission de sortie** (0.10.0) | Patient, plage (peut couvrir plusieurs jours) ; statut **demande** puis **validée** (médecin signataire, date) ; depuis 0.11.0, la permission est une validation de type « permission » (ajoutable aussi à tout autre événement), enregistrée date par date | Décision du porteur : la demande se note dans l'agenda ; **alerte de validation médicale** jusqu'à la signature, échéance = début moins un délai selon le mode d'hospitalisation du patient (48 h pour les SDRE, 24 h proposées pour SDT, SDTU, SPI, jusqu'au dernier moment pour les soins libres ; réglable, `config.agenda.delaisPermission`) ; « en retard » une fois l'échéance passée |
| **Examen** (0.11.0) | **Type d'examen** (liste proposée ou texte libre), lieu, VSL à prévoir, patient accompagné | Décision du porteur du 8 novembre 2026 (l'examen du DPI ne porte pas l'organisation) |
| **Audience JLD** (0.11.0) | Patients convoqués, **un ou plusieurs VSL à réserver**, soignants à prévoir | Décision du porteur ; proposée seulement dans les services de psychiatrie (réglage de la fiche patient par service) |
| **Sortie du patient, autre événement** | Comme un accompagnement | Pour porter une check-list (ex. sortie d'un patient) |
| **Éléments ajoutables à tout événement** (0.11.0) | *+ Patients*, *+ Transport* (VSL, taxi, ambulance, véhicule du service, autre ; nombre, précision), *+ Accompagnateur* (désigné : professionnel prévu ; non désigné : nombre à trouver), *+ Permission à faire valider*, *+ Validation* (médicale ou autre : intitulé, délai en heures avant le début, 24 h par défaut) | Décision du porteur du 8 novembre 2026. Réservation du transport (`TRANSPORT`) et validation (`VALIDATION` : validée ou refusée, signataire) **par date** ; alertes « Réserver : … » (7 jours), « Faire valider … » (échéance), « accompagnateurs à trouver » ; accès « Planifier » (réserver les transports) et nouvel accès « Enregistrer les validations » (IDE, secrétaire, cadre par défaut) |
| **Accompagnateurs** (0.10.0) | Nombre d'accompagnateurs nécessaires, sans les nommer | Décision du porteur : les agents **s'inscrivent ou se désinscrivent** eux-mêmes, date par date (saisie `INSCRIPTION`, permise à chacun pour soi) ; les professionnels prévus comptent ; « Accompagnateurs 1/2 » sur l'élément. **Inscrire ou désinscrire un collègue** (0.11.0, accès « Inscrire ou désinscrire un collègue » : IDE, AS, secrétaire, cadre par défaut) : le collègue en est **informé dans sa session** (bandeau dans l'Agenda et Mon agenda, pastille sur la barre des modules) jusqu'à ce qu'il le marque « vu » (préférence de son compte) |
| **Couleurs** (0.10.0) | Une couleur par type d'élément, pour les tâches et les alertes | Décision du porteur : couleurs proposées, personnalisables (`config.agenda.couleurs`) |

| Élément | Contenu | Règles |
| --- | --- | --- |
| **Répétition d'un événement** | Une seule fois ; tous les jours ou tous les N jours ; chaque semaine ou toutes les N semaines, jours cochés (ex. **le mercredi tous les 15 jours**, mardi et vendredi) ; chaque mois ou tous les N mois à la même date ; **un jour repéré par son rang** (1er à 5e, dernier, avant-dernier) **dans le mois, le trimestre, le semestre ou l'année**, ce jour étant un jour de la semaine, un week-end (samedi et dimanche), un jour ouvré ou un jour quelconque (ex. **1er dimanche du trimestre**, **dernier vendredi du mois**, dernier week-end du mois, 1er jour ouvré du mois), éventuellement une période sur N ; jusqu'à une date ou sans fin (0.10.0, généralisé en 0.11.0 : `rangPeriode` ; les répétitions `rangMois` et `weekendMois` de la 0.10.0 sont relues à l'identique) | Décision du porteur ; heure locale gardée (changement d'heure) ; une date peut être retirée sans toucher aux autres |
| **Check-list d'un événement** | Points à réaliser avant l'événement (ex. sortie : lettre de sortie, ordonnance, infirmier libéral, rendez-vous au centre médico-psychologique, transport commandé) | Décision du porteur ; modèles réglables (*Administration → Agenda*), points libres ; cochés pour chaque date (qui, quand) ; avancement affiché sur l'élément. **Délai d'alerte par point** (décision du porteur : ex. infirmier libéral prévenu 2 jours avant, rendez-vous au centre médico-psychologique et transport la veille, lettre de sortie et ordonnance le jour même) : point non coché à sa date « en retard », signalé sur l'élément ; alertes de l'agenda à la sous-étape 4 |

| Élément | Contenu | Règles |
|---|---|---|
| **Tâche** | Intitulé, précision, première date, heure facultative, **ponctuelle ou récurrente** (chaque jour, certains jours de la semaine, chaque mois, jusqu'à une date ou sans fin), pour certains rôles ou toute l'équipe | **Ajoutées directement dans l'agenda** (*+ Nouveau*, même point d'entrée que les événements ; décision du porteur du 7 novembre 2026), modifiables en cliquant dessus ; seul le listing des tâches du service et des tâches récurrentes garde son onglet (« Tâches récurrentes ») ; affichées chaque jour dû dans l'agenda ; **simple coche « faite »** (nom de l'agent et heure gardés). **Deux niveaux** (décision du porteur) : *tâche du service*, créée par un rôle qui règle les tâches (cadre par défaut) : cochée par tous, **ajustée** par les rôles qui en ont l'accès dans les limites du réglage (agent affecté à une date ou à certains jours de la répétition ; heure ; précision), **supprimée seulement par les rôles qui règlent les tâches** ; *tâche de l'équipe*, créée par un agent : modifiée ou supprimée par toute l'équipe, ponctuelle seulement sauf réglage |
| **Absence d'un professionnel** | Professionnel, premier et dernier jour, **motif facultatif** (décision du porteur) : congé, formation, réunion extérieure, autre, ou non précisé | Saisie par le cadre (ou un rôle autorisé) **et par l'agent pour lui-même** (décision du porteur) ; jamais de motif médical ; les accompagnements et activités de la période où il est prévu sont signalés |
| **Alertes paramétrables** | Type d'alerte, patient, « avant le » (date, heure facultative), personne visée facultative | **Types réglables par l'établissement et par service** (décisions du porteur du 7 novembre 2026) : une liste fournie (« à voir par le médecin » en tête), modifiable, à laquelle on ajoute ses propres types ; un service peut avoir sa propre liste (`config.agenda.typesAlertesServices`), et « Autre » avec un libellé libre à la saisie ; **saisies par l'équipe** ; visibles jusqu'à « vu » ; les certificats légaux calculés viendront plus tard (`docs/evolutions-futures.md`) |
| **Alertes JLD** | Échéances des mesures en cours | Fourniture `isocont.echeancesJLD` v1 lue à la volée (§ 6), seulement pour qui a droit à Isocont |
| **Réunions à venir** | Réunions des prochains jours | Calculées depuis les réunions de l'agenda |

- **Patient suivi par un autre service** (décision du porteur du 7 novembre 2026) : quand un service B intervient auprès d'un patient hospitalisé dans le service A (accompagnement ou activité de l'agenda de B où figure ce patient), l'élément s'affiche aussi dans l'agenda de A, marqué « service B » ; **lecture seule par défaut, modification réglable** par l'établissement (`config.agenda.modifAutresServices`), et **le service A peut toujours y ajouter un commentaire** (saisie `COMMENTAIRE`, permise à tout agent de l'Agenda ; pas de donnée clinique) ; seuls les éléments concernant les patients de A y apparaissent (patient rattaché à A par sa fiche ou son séjour en cours).
- **Agenda du patient** (0.11.0, décision du porteur) : la fiche patient montre les éléments des 60 prochains jours qui le concernent et propose *+ Événement pour ce patient* (patient et service préremplis).

- **Vues** (affichages choisis par le porteur le 7 novembre 2026 parmi des maquettes) : **semaine** = une ligne « sans heure » par jour (alertes, échéances JLD, permissions à faire valider, tâches sans heure, absences, éléments sur plusieurs jours) au-dessus d'une **grille horaire** (7 h à 21 h, élargie si besoin) où les éléments à heure fixe sont placés, ceux qui se chevauchent côte à côte, heure actuelle marquée ; **jour** = une colonne par type d'élément (accompagnements, entretiens, activités, réunions, sorties et permissions, tâches), chacune avec sa ligne « sans heure », absents et alertes du jour en tête ; filtre par type ; **« Mon agenda »** (décision du porteur : vue dans Tessera seulement, tous services confondus, aucune copie hors de l'outil) : accompagnements, activités et réunions où l'agent est prévu, ses tâches (à lui ou à son rôle), ses absences, ses alertes.
- **Saisies** (journal `modules\agenda\`, clé de l'Agenda) : `RDV` (accompagnement, activité, réunion : `nature`), `TACHE` (création, modification), `TACHE_FAITE` (occurrence cochée), `ABSENCE`, `ALERTE` (type d'alerte de la liste de l'établissement), `ALERTE_VUE` ; réglages `config.agenda` (identité du patient, types d'alertes) au journal du socle ; corrections et annulations par les mécanismes communs. L'Agenda lit les fiches (fourniture `patients.fiches`) et les échéances JLD ; il n'écrit dans aucun autre module.
- **Droits** (accès de l'Agenda dans *Rôles et accès*) : consulter ; planifier (accompagnements, activités, réunions) ; régler les tâches du service ; ajuster les tâches du service ; tâches de l'équipe ; cocher les tâches et les check-lists ; alertes ; saisir les absences de l'équipe ; chacun saisit ses propres absences.

## 8. Imports

### Liste des patients exportée du DPI (décisions des 4 au 7 novembre 2026)

Export CSV fait par un agent depuis le DPI, importé dans Tessera (requête planifiée et flux HL7 PAM écartés pour l'instant). Fichier lu dans le navigateur, jamais copié sur le partage.

1. **Lecture** : CSV ou Excel ; UTF-8 puis Windows-1252 (comme `ui-import.js`) ; ligne d'en-tête repérée ; lignes vides ignorées.
2. **Attribution des colonnes** : pour chaque champ, une colonne ou « Non fourni par l'export : à renseigner dans Tessera » (choix automatique pour un champ sans colonne). **Une colonne peut être attribuée à plusieurs champs et découpée.**
3. **Correspondance des valeurs** : sexe, codes d'unité du DPI vers les services, formats de date.
4. **Aperçu** : patients nouveaux, fiches modifiées (ancienne → nouvelle valeur), doublons possibles, lignes de découpage ambiguës, patients absents de la liste.
5. **Enregistrement** en un lot annulable, tracé.

- **Modèle d'import mémorisé** (par établissement, ou par service si les exports diffèrent), dans l'export des réglages.
- **Source de chaque champ** : un champ « à renseigner dans Tessera » n'est jamais touché par l'import ; une correction manuelle d'un champ importé n'est pas écrasée (écart signalé).
- **Patients absents de la liste** : sortie proposée, jamais appliquée d'office.

**Export « patients présents » de Sillage** (exemple fourni le 7 novembre 2026, colonnes confirmées par le porteur) : séparateur `;`, encodage Windows-1252.

| Colonne | Champ | Remarque |
|---|---|---|
| `IEP` | Numéro de séjour | Identifiant d'épisode, change à chaque séjour |
| `Sexe` | Sexe | `F` / `M` |

| Colonne | Champ | Remarque |
|---|---|---|
| `Nom prénom` | Nom, prénom, nom de naissance | « NOM PRENOM Née NOMNAISSANCE » ; tout en majuscules sauf `Né` / `Née`, mot-clé toujours présent |
| `Né·e le` | Date de naissance | JJ/MM/AAAA |
| `Entrée` | Date d'entrée | JJ/MM/AAAA |
| `RM`, `RH` | Unité médicale, unité d'hébergement | Codes d'unité, à faire correspondre aux services |
| `Loc.` | Chambre et lit | `HD412-U` = chambre 412, lit U (unique) ; P = côté porte, F = côté fenêtre |
| `Médecin responsable` | Non importé par défaut | Distinct des médecins de 1re et 2e ligne |
| `Commentaires` | Non importé | Texte libre, risque de données cliniques |

**Découpage du nom** : (1) ce qui suit `Né` / `Née` est le nom de naissance ; (2) si le texte avant le mot-clé commence par le nom de naissance, ce nom est le nom d'usage et le reste le prénom ; (3) sinon, le dernier mot est le prénom (trait d'union conservé) ; (4) toute ligne découpée par la règle 3 avec plus de deux mots est signalée ; le découpage validé est gardé pour la fiche. Prénom affiché avec initiale majuscule, nom en capitales.

**IEP et IPP** : sans IPP dans l'export, une réadmission arrive avec un nouvel IEP et doit être rattachée par la détection des doublons (nom, prénom, nom de naissance, date de naissance, sexe), avec confirmation. Le registre exige l'identifiant du patient : ajout de l'IPP à l'export à demander à l'administrateur de Sillage ; à défaut, saisie dans Tessera.

### Reprise de l'historique des mesures (décision du 5 novembre 2026)

Mise en production **à partir de zéro donnée**. Les deux imports d'Isocont sont conservés et peuplent à la fois Patients et Isocont :

- import à partir du **registre du service** (CSV ou Excel de n'importe quel outil) et, comme cas particulier, **import du classeur V1.3** ; mécanique inchangée (services absents, compteurs, contrôle de numérotation, aperçu, décisions par mesure) ;
- **deux lots** (Patients : identité, protection, mode et historique ; Isocont : mesures, pauses, JLD, tiers, surveillance) liés par un identifiant d'import commun : annulation conjointe, pas de doublon si relancé ; Isocont transmet ses propositions de fiches à Patients, qui les enregistre lui-même ;
- rattachement par l'IPP, puis par la détection des doublons ;
- **ordre conseillé** : historique des mesures, puis liste des patients présents (qui complète séjour et chambre) ;
- contrôle : cumuls, échéances et registre recalculés, comparés au document importé.

## 9. Stockage sur le partage

```
TesseraSante\
  coffre.json                  clés publiques, enveloppes, comptes chiffrés, révision
  coffre-historique\           30 dernières versions du coffre
  socle\evenements\AAAA\MM\    saisies du socle
  reperes\  preferences\  quarantaine\
  modules\patients\evenements\AAAA\MM\
  modules\isocont\evenements\AAAA\MM\   (+ instantanes\, formation\)
  modules\agenda\evenements\AAAA\MM\
  echanges\                    seulement si la publication est activée
  exports\<service>\<catégorie>\
```

- Sauvegardes, dossier de secours, copie sous scellé et réparation travaillent sur l'ensemble du dossier.
- Contrôle d'intégrité journal par journal : socle, puis chaque module. Chaque journal a ses repères, ses instantanés et sa quarantaine ; les prises d'acte (saisies `INTEGRITE`, journal du socle) désignent le journal de chaque repère.
- **Aiguillage des saisies** (0.3.1) : journal du socle pour les traces des comptes et des clés (`COMPTE`), les prises d'acte d'intégrité et les réglages communs (`etablissement`, `services`, `roles`, `modulesServices`) ; journal de la saisie visée pour une annulation ; journal du module pour tout le reste, imports compris. Chaque journal a son propre chaînage.
- **État d'un module** = réduction du journal du socle et du journal du module ensemble (réglages communs + saisies du module).
- **Jeu de formation** : `modules\<module>\formation\`, un seul journal (fictif), comme avant.
- **Copie de sauvegarde au format d'Isocont** (`evenements\` à la racine) : restaurée dans `modules\isocont\` (reprise d'une sauvegarde d'Isocont).

## 10. Hébergement

- **Phase pilote** : version publiée par le porteur sur GitHub Pages (`https://rodtrip2.github.io/tessera-sante/`) ; seul le code y est hébergé ; le porteur maîtrise les évolutions jusqu'à maturité des modules ; **double authentification activée sur le compte GitHub**, branche principale protégée. Usage avec des données réelles soumis à l'accord du service informatique, du responsable de la sécurité informatique et du délégué à la protection des données.
- **À maturité** : copie d'une version étiquetée sur l'intranet HTTPS de l'établissement ; clés de sécurité à réenregistrer (liées au nom de domaine) ; données inchangées.

## 11. Plan de développement

Sept étapes, chacune publiable seule avec tous les tests au vert.

1. **Découper sans changer le comportement.** `model.js` → `noyau-journal.js` (réduction, annulations, chaînage, conflits) + `droits.js` (rôles, accès, services) + modèle Isocont. `session.js` → session du socle + appels au module. `ui.js` → coquille + vues Isocont. Les tests existants passent sans modification.
2. **Contrat de module et registre des modules** (`SIC.modules` ou équivalent). Isocont se déclare ; `ui-roles.js`, les réglages et la formation lisent ce que le module déclare. Interface identique.
3. **Comptes et services au socle.** Réglages `services` et `roles` au journal du socle ; activation des modules par service.

4. **Trousseau.** Clés personnelles, clé de plateforme, clés de module par générations ; code de secours unique.
5. **Module Patients.** Fiches, modes, séjours, fusion et doublons sortent d'Isocont ; import de la liste du DPI ; imports du registre et du classeur adaptés pour peupler les deux modules ; registre, cumuls et échéances identiques avant / après.
6. **Module Agenda** (§ 7 bis). Sous-étapes, chacune publiable :
7. **Plusieurs modules affichés (0.8.0).** Onglet *Accueil* et liste *Module* de l'en-tête (dès que deux modules sont ouverts à l'agent ; choix retenu sur le poste) ; `Session.modulesAccessibles` (rôle dans le module, clé, activation dans l'un de ses services), `choisirModule`, `moduleAffiche`, `etatModule` (état reconstitué de chaque module) ; droits d'une saisie décidés par le module qui déclare son type (`moduleDe`), sinon le module principal (Isocont) ; saisie permise pour soi (`saisies.permisPourSoi` : ses propres absences) ; services visibles selon le module affiché ; libellés du journal fournis par le module de la saisie. `droits.creer` : `lireAcces` (accès d'un autre module rangés dans `config.roles[CODE].accesModules[module]`), `appartenance: 'acces'` (seul un rôle qui a un accès entre dans le module et reçoit sa clé), `membre`. *Rôles et accès* : accès groupés par module. `module-agenda.js` : contrat, accès (consulter, planifier, tâches, alertes, absences de l'équipe), droits par défaut proposés (IDE : planifier, tâches, alertes ; AS : tâches, alertes ; secrétaire : planifier, tâches ; cadre : tout), saisies et reconstitution de l'état ; `ui-agenda.js` : onglet *Agenda* (éléments à venir) et libellés du journal.
8. **Agenda du service (0.8.1).** Saisie `RDV` (accompagnement, activité thérapeutique, réunion : intitulé, date, début et fin, lieu, service, patients du service, professionnels parmi les comptes du service ou nom libre ; suppression) ; vues jour et semaine (`A.elements`), filtre par type ; éléments d'un autre service concernant un patient hospitalisé dans le service (`serviceDuPatient` : unité du séjour en cours, sinon service de la fiche), en lecture seule et limités aux patients concernés ; désignation du patient selon `config.agenda.identite` (`A.identite`, initiales par défaut) ; *Administration → Agenda* : identité affichée, types d'alertes (liste fournie modifiable, ajouts) ; sous-onglets d'administration fournis par les autres modules (`interface.admin.onglets`).
9. **Tâches, absences, répétition, check-lists (0.8.3).** Saisies `TACHE` (onglet *Tâches du service*, onglet réservé par `vues.onglets[].droit`), `TACHE_FAITE`, `ABSENCE` (motif facultatif ; professionnel prévu absent signalé sur l'élément), `RDV.regularite` et `exceptions` (`A.occurrences`, `datesOccurrences`), `RDV.checklist` et saisie `CHECK` par date (`A.etatChecklist`), modèles `config.agenda.checklists` ; accès « Régler les tâches » (cadre par défaut) et « Cocher les tâches faites et les check-lists ».
10. **Niveaux des tâches, délais des check-lists, fin d'une répétition (0.8.4).** `TACHE` = tâche du service (protégée), `TACHE_EQUIPE` = tâche de l'équipe (sans effet sur une tâche du service), `TACHE_AJUSTEMENT` (affectation par date `affectations` ou par jour de la semaine `affectationsJours`, heure, précision ; `A.affectation`) ; contrôles avant enregistrement déclarés par le module (`saisies.controler(type, data, ctx)`, appelé par la session) ; `config.agenda.taches` { ajustables, equipeRecurrentes } (`A.optionsTaches`) ; accès « Ajuster les tâches du service » (IDE et cadre par défaut) et « Tâches de l'équipe » (IDE, AS, secrétaire, cadre) ; onglet *Tâches du service* ouvert à l'un des trois accès. Points de check-list `{ libelle, delai }` (`A.etatChecklist(r, occurrence, maintenant)` : date d'alerte, en retard ; `A.alertesChecklists`). *Retirer cette date et les suivantes* (fin de la répétition la veille).
11. **Alertes et « Mon agenda » (0.8.5).** Onglet *Alertes* : alertes de l'équipe (`ALERTE` : type de la liste du service ou « Autre », patient du service facultatif, date limite et heure, personne ou rôle visé, précision ; `ALERTE_VUE`, annulable par « Remettre à voir » ; `A.alertesEquipe`, `A.alertePour`), échéances JLD lues à la volée (`SIC.modules.lire('isocont.echeancesJLD', état d'Isocont, { maintenant, services })` : prochaine démarche non tracée de chaque mesure en cours, dépassée ou sous 72 h ; affichées seulement à qui a l'accès aux envois au JLD et la clé d'Isocont),

points de check-list en retard, réunions des 7 prochains jours ( `A.reunionsAVenir` ) ; résumé en tête de l'agenda. Onglet *Mon agenda* ( `A.monAgenda` ) : semaine de l'agent sur tous ses services (éléments où il est prévu, tâches affectées ou de son rôle, absences, alertes qui le visent). Registre : `lire(nom, etat, options)` pour les fournitures calculées depuis l'état reconstitué.

12. **Kit de déploiement.** Fiche technique, éléments RGPD (un traitement par module), guides d'installation et d'utilisation.

**État du plan** (au 7 novembre 2026) :

| Étape | État |
|---|---|
| Reprise du code d'Isocont 1.67 | Faite : historique d'Isocont relié à celui de Tessera (commit de fusion), 139 tests repris au vert |
| 1. Découper | **Faite (0.2.0).** `model.js` → `noyau-journal.js` (tri, lots, annulations et rétablissements, chaînage, conflits, intégrité), `droits.js` (rôles, accès, services, visibilité du journal et des onglets), `exports-rangement.js` (rangement et purge des exports) + modèle d'Isocont, même interface. `session.js` → session du socle, seul point d'appel au module : `moduleActif()` (reconstitution de l'état, réglages par défaut). `ui.js` → coquille + `ui-isocont.js` : vues et fenêtres, libellés du journal ( `SIC.ui.journal` ), panneaux d'administration ( `SIC.ui.admin` ). Correction en chemin : ordre des saisies d'une même milliseconde (0.1.1). Garde-fou : `tests/interface-noms.test.js` |
| 2. Contrat de module et registre | **Faite (0.3.0).** `modules.js` : registre (déclaration contrôlée du contrat, interface ajoutée par le fichier d'interface du module, besoins non satisfaits, migrations à faire). `module-isocont.js` : contrat d'Isocont (identité, accès, droits, saisies, réglages, onglets, migrations — aucune —, formation, fourniture `isocont.echeancesJLD` v1 décrite, besoins — aucun avant le module Patients). `droits.js` devient un moule ( `creer` ) : règles au socle, accès et rôles fournis par le module. Session, coquille (onglets, vues, journal, administration), *Rôles et accès*, export des réglages et mode formation lisent le contrat. Interface identique (comparée dans Chrome à Isocont 1.67) |
| 3. Comptes et services au socle | **Faite (0.4.0).** Journal du socle et rangement par journal (0.3.1) : `socle\` , `modules\isocont\` (jeu de formation dessous) ; réglages communs (établissement, services, rôles) au journal du socle ; intégrité, copies, réparation, quarantaine, dossier de secours et déplacement journal par journal. Activation des modules par service (0.4.0) : réglage `modulesServices` au journal du socle, services visibles et saisies refusées selon l'activation ( `droits.js` : `activation` , `serviceActif` , `consulteInactifs` ; contrat : `saisies.cibles` ), panneau *Modules activés par service* |
| 4. Trousseau | Fait. Briques (0.4.1), coffre version 2 (0.4.2), migration et retour à la clé unique (0.4.3), remise et retrait des clés selon les droits (0.4.4) : clé du module selon le rôle et l'activation, nouvelle génération automatique au retrait, nouvelle clé maîtresse au retrait d'un administrateur, clé personnelle créée par l'agent, postes ouverts mis à jour, réémission des clés. Corrections de la relecture indépendante (0.4.5). Attestation du coffre, renouvellement après restauration, compromission, panneau *Intégrité du coffre* (0.5.0) |
| 5. Module Patients | Fait. Journal et clé propres (0.6.0) ; fiche reconstituée par Patients, lue à la volée par Isocont, lots liés (0.6.1) ; droits de la fiche et onglet en tête (0.6.2) ; fiche commune complète et séjours (0.6.3) ; import de la liste des patients du DPI (0.6.4) ; reprise de l'historique, droit d'accès et conservation sur tous les modules (0.7.0) |
| 6. Module Agenda | Fait. Besoins et plan arrêtés (§ 7 bis) ; plusieurs modules affichés, Agenda déclaré (0.8.0) ; agenda du service (0.8.1) ; tâches, absences, répétition et check-lists (0.8.3) ; niveaux des tâches, délais des check-lists (0.8.4) ; alertes et « Mon agenda » (0.8.5). **Fait** |

| Étape | État |
|---|---|
| 7. Kit de déploiement | Fait (0.9.0) : `kit/` (README, guide d'installation, procédures de secours, éléments RGPD par module, guide utilisateur de la plateforme, guide du module Isolement et contention, guide pratique IDE et AS avec captures régénérées, reprise à partir du registre, robocopy, travail hors réseau, import de la liste des patients), PDF dans `kit/pdf/` par `scripts/docs-pdf.py` ; chemins d'exemple et noms des tâches planifiées renommés « TesseraSante » |

Restent propres à Isocont dans la coquille : quelques aides d'affichage liées aux patients et aux mesures ( `patient` , `lieu` , réglages d'affichage de l'accueil), à reprendre avec le module Patients (étape 5) ; textes (titre, « Informations techniques », fichier lisez-moi du jeu de formation), à généraliser avec l'écran d'accueil des modules (étape 6). À l'étape 3 : le panneau « Règles légales et sécurité » d'Isocont porte aussi le verrouillage après inactivité, réglage du socle.

Points de vigilance : `ui.js` est le découpage le plus long, à faire par blocs d'écran ; la mise en place du trousseau (étape 4) doit être testée sur une copie complète avant tout dossier réel.

## 12. Décisions du porteur

| Question | Décision | Date |
|---|---|---|
| Nom et dépôt | Tessera Santé, dépôt `rodtrip2/tessera-sante` (aucun résultat à l'INPI) | 4–5 nov. 2026 |
| Retrait d'un droit | Nouvelle génération de clé ; les autres agents et les nouveaux gardent tout l'historique | 4 nov. 2026 |
| Rôles et réglages | Administration unique : onglet général + un onglet par module | 4 nov. 2026 |
| Données d'Isocont | Déplacées sous `modules\isocont\` (outil non déployé) | 4 nov. 2026 |
| Code de secours | Un seul pour la plateforme | 4 nov. 2026 |
| Premier module nouveau | L'Agenda, après Patients | 4 nov. 2026 |
| Connexion Windows | Au niveau du socle, plus tard (voir `evolutions-futures.md` ) | 4 nov. 2026 |
| Cloisonnement entre services | Par l'interface | 4 nov. 2026 |
| Rôle selon le service | Pas dès le départ, mais prévu dans le modèle | 4 nov. 2026 |
| Échanges entre modules | Lecture à la volée ; publication activable plus tard | 4 nov. 2026 |
| Identité dans l'agenda | Au choix : aucune, initiales, IPP, nom complet | 4 nov. 2026 |

| Question | Décision | Date |
|---|---|---|
| Contenu de l'Agenda | Accompagnements (patients, professionnels, plage horaire), tâches ponctuelles ou régulières, absences, activités thérapeutiques avec patients prévus, alertes (à voir par le médecin, JLD, réunions), agenda individuel par professionnel | 7 nov. 2026 |
| Agenda individuel | Vue « Mon agenda » dans Tessera seulement, tous services confondus (pas d'export vers une messagerie) | 7 nov. 2026 |
| Absences | Saisies par le cadre et par l'agent pour lui-même ; motif facultatif (catégorie seulement : congé, formation, réunion extérieure, autre) | 7 nov. 2026 |
| Tâches du service | Onglet réservé à l'accès « Régler les tâches » pour les tâches ponctuelles et récurrentes | 7 nov. 2026 |
| Événements | Répétition possible ; check-list de points à réaliser avant l'événement | 7 nov. 2026 |
| Icône | Pas d'initiales écrites (« TS » connoté en psychiatrie) : rosace de tesselles de plusieurs teintes (verts, bleu pétrole, vert sauge, ambre), dont les tesselles claires dessinent un T | 7 nov. 2026 |
| Tâches | Validation = simple coche « faite » (nom et heure gardés) | 7 nov. 2026 |
| Alertes de l'Agenda | Types paramétrables (liste fournie modifiable, types ajoutés par l'établissement, « Autre » libre) ; saisies par l'équipe ; certificats légaux calculés plus tard | 7 nov. 2026 |
| Patient suivi par un autre service | Les éléments de l'agenda du service B concernant un patient hospitalisé dans le service A s'affichent dans l'agenda de A : lecture seule par défaut, modification réglable, commentaire toujours possible | 7 nov. 2026 |
| Types d'alertes par service | Liste de l'établissement, et liste propre à un service si besoin | 7 nov. 2026 |
| Nom de l'application | « Tessera Santé » (en-tête, onglet du navigateur, application installée, À propos) | 7 nov. 2026 |
| Création des fiches patient | Paramétrable ; IDE, secrétaire, cadre par défaut | 4 nov. 2026 |
| Patients sans mesure | Saisie manuelle et import CSV exporté du DPI | 4 nov. 2026 |
| Champs de la fiche | Voir § 7 | 5 nov. 2026 |
| Colonnes de l'import | Attribuées à l'import ; champ non fourni → saisi dans Tessera ; colonne découpable | 5–6 nov. 2026 |
| Reprise de l'historique | Départ à zéro, imports du registre et du classeur peuplant Patients et Isocont | 5 nov. 2026 |
| Hébergement du pilote | GitHub Pages, double authentification | 5 nov. 2026 |

| Question | Décision | Date |
|---|---|---|
| Export de Sillage | Colonnes et règles du § 8 | 7 nov. 2026 |
| Activation d'un module par service | Sans réglage : tous les services ; consultation d'un service désactivé par le cadre et l'administrateur ; service créé après une désactivation : à activer (proposition retenue en 0.4.0, à confirmer) | 7 nov. 2026 |
| Lien avec le dépôt d'Isocont | Code repris de la version 1.67 avec son historique (commit de fusion) ; numérotation propre à Tessera à partir de 0.1.0 | 7 nov. 2026 |
| Menace couverte par le trousseau | Un agent qui garde un accès en écriture au partage fait partie de la menace : coffre attesté ; renouvellement de toutes les clés après une restauration ; « Tout renouveler » en cas de compromission | 7 nov. 2026 |
| Fiches patient et AS | L'AS ne crée ni ne corrige les fiches patient (IDE, secrétaire et cadre par défaut, réglable) ; elle garde le mode d'hospitalisation saisi avec la mesure | 7 nov. 2026 |
| Mode d'hospitalisation | Partie de la fiche patient (il servira à d'autres modules) : saisi avec l'accès aux fiches comme avec celui des mesures ; un rôle créé qui a les fiches sans les mesures le saisit | 7 nov. 2026 |
| Sexe | Valeurs Féminin, Masculin, Indéterminé validées | 7 nov. 2026 |
| Onglet Patients | Onglet à part, en tête de la barre, en attendant l'écran d'accueil des modules | 7 nov. 2026 |
| Séjours | Historique des séjours successifs (IEP, entrée, sortie, unité, chambre et lit) ; la fiche montre le séjour en cours | 7 nov. 2026 |
| Discipline d'un service | Réglage par service « service de psychiatrie » (coché par défaut pour les services existants), libellés modifiables | 7 nov. 2026 |
| Tâches de l'Agenda | Tâches du service (créées par le cadre) cochées ou ajustées par les autres rôles selon le réglage, affectables à un agent pour une date ou certains jours, jamais supprimées par eux ; tâches de l'équipe modifiables et supprimables par tous | 7 nov. 2026 |
| Check-lists de l'Agenda | Délai d'alerte propre à chaque point ; une répétition peut s'arrêter à une date (« cette date et les suivantes ») | 7 nov. 2026 |
| Fenêtres des modules | Une fenêtre par module avec ses propres onglets et une barre pour passer d'un module à l'autre (comme sous Windows), chaque module avec son icône ; Patients et Administration en modules à part ; l'onglet Patients d'Isocont (statistiques par patient) reste dans Isocont | 7 nov. 2026 |
| Liste des patients | Affichage réglable par l'agent (périmètre, par chambre, tri, recherche, colonnes, couleur selon le mode, filtres) ; affichages par défaut par service et métier, dont celui d'Isocont | 7 nov. 2026 |
| Fiche patient | Ajout du psychologue référent et du suivi par l'assistant(e) social(e) du service | 7 nov. 2026 |
| Affichage de l'agenda | Semaine : ligne « sans heure » par jour au-dessus de la grille horaire (maquette A) ; jour : une colonne par type d'élément (maquette B) | 7 nov. 2026 |

| Question | Décision | Date |
|---|---|---|
| Éléments et tâches de l'agenda | Ajoutés directement dans l'agenda ; seul le listing des tâches récurrentes du cadre garde un onglet | 7 nov. 2026 |
| Répétitions de l'agenda | Ajout : jours cochés, nième jour de la semaine du mois (1er mardi), week-end du mois (dernier week-end) | 7 nov. 2026 |
| Accompagnateurs | Nombre nécessaire indiqué sans nom ; les agents s'inscrivent et se désinscrivent | 7 nov. 2026 |
| Entretiens | Nouvelle catégorie : entretien médical ou infirmier, individuel ou avec la famille, un ou plusieurs agents prévus | 7 nov. 2026 |
| Permissions de sortie | Demande notée dans l'agenda, alerte de validation médicale anticipée selon le mode (48 h SDRE ; autres délais proposés : 24 h SDT, SDTU, SPI ; soins libres jusqu'au dernier moment ; à confirmer), « Permission validée » une fois signée | 7 nov. 2026 |
| Couleurs de l'agenda | Par type d'élément et de tâche, personnalisables | 7 nov. 2026 |
| Jeu de démonstration | Chaque nouveau module ou cas de figure est illustré par des données fictives de démonstration (consigne permanente) | 7 nov. 2026 |
| Répétitions | Généralisées : tout jour de la semaine, week-end, jour ouvré ou jour, repéré par son rang dans le mois, le trimestre, le semestre ou l'année ; intervalles (tous les N jours, N semaines, N mois) | 8 nov. 2026 |
| Audience JLD | Événement des services de psychiatrie : patients, un ou plusieurs VSL à réserver, soignants à prévoir | 8 nov. 2026 |
| Examen | Événement avec type d'examen, lieu, VSL à prévoir, accompagnement | 8 nov. 2026 |
| Éléments d'un événement | Pour tout événement : ajouter des patients, un transport, un accompagnateur (désigné ou non), une permission à faire valider, une validation médicale ou autre | 8 nov. 2026 |
| Inscription d'un collègue | Un agent peut inscrire ou désinscrire un collègue comme accompagnateur ; le collègue reçoit l'information dans sa session | 8 nov. 2026 |
| Agenda dans la fiche patient | Événements à venir du patient ; création d'un événement depuis la fiche | 8 nov. 2026 |

**Questions restantes** : ajout de l'IPP à l'export de Sillage (à demander à l'administrateur du DPI) ; devenir du dépôt `Suivi-mesures-isocont` une fois Tessera en service.